LARGE AI TO EVERYWHERE

NLP & ISDS Laboratory

Large AI Foundation Model & Multimodal AI Agent

장두성 Du-Seong Chang, Associate Professor
Department of Artificial Intelligence, Sogang University

16+	8	5	7	23.9
교수 2, 박사과정 4, 연구원 3, 석사과정 7	2026년 Top-tier 국제학회 채택 논문수	2026년 학술상 및 국제 경진대회 수상	2026년 핵심 과제 수행 현황	2026년 참여과제 총 연간 과제비용(억)

RESEARCH OVERVIEW 연구 개요

생성형 AI의 근간인 **Large AI 파운데이션 모델**의 학습·추론 기술과 **자연언어처리 기술**에서 출발하여, 이를 미디어 · 의료 · 법률 등 실제 도메인에 적용하는 **멀티모달 에이전트**, 제조 · 로봇 VLA 및 월드액션모델을 개발하는 **Physical AI**, 그리고 모델을 인간의 가치와 정렬시키는 **AI Alignment**까지 하나의 축으로 연구합니다. 산업 현장의 대규모 개발 경험과 학술 연구를 함께 수행합니다.

RESEARCH TRACKS 연구 트랙

I Enhanced Reasoning in Large AI Foundation Model
멀티모달 파운데이션 모델의 학습 · 추론
LLM · LVLM · LALM · Video/Audio Grounding · 추론 · 강화학습 고도화

II Vertical AI Transformation using Multimodal FM
버티컬 도메인 AI 전환
Multi Agent · Tool Calling · Planning · Video-to-Audio/Action Generation
Physical AI · 제조 · 로봇 VLA · World Model 최적화

III Natural Language Processing & AI Alignment
한국어 NLP · 정렬 · 사회윤리성
대화 · QA · 상담 · 멀티턴 추론 · Alignment · 사회·윤리성·문화적 맥락 이해

FUNDED PROJECTS 진행 과제

[국가대표 K-AI] 글로벌 프런티어 파운데이션 모델 개발 2025–2027
공동연구책임자 · 프론티어급 독자 파운데이션 모델 개발 참여 · 연간 4.2억

[생성AI 선도인재양성] 멀티모달 AI 에이전트 실무형 인재 육성 2025–2028
공동연구책임자 · 복합기능 VLA 학습 · 멀티트랙 E2E Video-to-Audio 생성 · 연간 6.6억

[AX 대학원] Cyber-Physics 기반 제조혁신 AI 융합인재 양성 2026–2031
PoscoDX · NotaAI와 제조 도메인 VLA 모델 개발

복합조립공정특화 경량 제조파운데이션 모델 개발 2026–2028
공동연구책임자 · 경량 제조파운데이션 모델 학습 및 적용 · 연간 1.5억

크라우드소싱 기반 한국문화예술 해설·대화형 AI 플랫폼 2026–2028
주관과제기관 · 온톨로지 기반 문화적 적합성·설명가능성 향상 · 연간 1.8억

대화 기반 설명가능성을 멀티모달로 제공하는 인공지능 기술 2022–2026
주관과제기관 · 설명가능한 지식 선택 및 멀티모달 XAI · 연간 8.7억

AWARDS & PARTNERS 2026 수상 · 산학협력

- **KCC 2026 학술 공로상**(정보과학회) · **알바트로스 학술상**(서강대 총동문회)
- **IITP AI 혁신인재 선정** (유해준) · **HCLT 2026 우수 논문상** (하세인,정현우)
- **ICASSP SAND Challenge 1위** (이인성, 이윤경, 정태영, 한민수)
- **Industrial 인턴십 참여** NC AI (이인성, 6개월), Upstage(박현빈, 3개월)
- **Industrial partners** — Upstage · NC AI · PoscoDX · KETI · Saltlux · DLG

PRINCIPAL INVESTIGATOR 지도교수

- **KAIST 전산학 박사** — 인과관계 추출 · 지식기반 질의응답 · CoreNet
- **KT 융합기술원 Large AI Core 담당** — Large AI 믿:음 · 기가지니 대화 · TV 큐레이션
- **KT 전략신사업부문 AX Tech Lead** — AI 컨택센터 · AI 커머스 & 광고
- **2025.3 서강대학교 부임** — NLP & ISDS Lab · K-AI 독파모 과제 공동 책임자

ACCEPTED PAPERS 2026 2026년 채택 논문

[1] **Persistent Teacher Anchoring for Tool-Using Agents**
Hyunbin Park, Kyungho Song, Sangmin Lee, Du-Seong Chang · **EMNLP 2026** · 2026.10

[2] **Headroom-Drift Replay: A Primitive for Principled Replay Control in GRPO**
Hyunbin Park, Du-Seong Chang · **CoLM 2026** · 2026.10

[3] **Cross-lingual Retrieval-Augmented Classification for Dysarthria Severity Assessment.** Taeyoung Jeong, Insung Lee, Du-Seong Chang, Myoung-Wan Koo · **Interspeech 2026** · 2026.09

[4] **A Transcript-anchored Pipeline with LLMs for Detecting Inappropriate Pauses in Dysarthric Speech.** Minsu Han, Insung Lee, Taeyoung Jeong, Myoung-Wan Koo · **Interspeech 2026** · 2026.09

[5] **Omni-Embed-Audio: Leveraging Multimodal LLMs for Robust Audio-Text Retrieval** HaeJun Yoo, Yongseop Shin, Insung Lee, Myoung-Wan Koo, Du-Seong Chang · **ACL 2026** · 2026.07

[6] **WavLM-based Feature Fusion with Metadata for ALS Severity Prediction**
Insung Lee, Taeyoung Jeong, Minsu Han, Yunkyung Lee, Myoung-Wan Koo · **ICASSP 2026** · 2026.05

[7] **Diagnosis of Dysarthria Severity and Explanation Generation Using XAI-Enhanced CLINIC-GENIE on Diadochokinetic Tasks.** Jihyeon Kim, Insung Lee, Myoung-Wan Koo · **Findings of EACL 2026** · 2026.03

[8] **CORA: A Protocol for Diagnosing Boundary Robustness in Text-to-Audio Retrieval under Query Reformulations** Jaemin Woo, Kyongmin Kong, Bogyung Jeong, Minjeong Kim, HaeJun Yoo, Du-Seong Chang · **AACL-IJCNLP 2026 Findings**

"거인의 어깨에서 세상을 더 멀리 바라보고 싶은 팀원을 찾습니다."
학부 인턴 · 석사과정 · 박사과정 모집 | We are hiring.

지도교수 홈페이지 https://duseongchang.github.io/
지도교수 이메일 duseong.chang@gmail.com
연구실 홈페이지 https://isds.sogang.ac.kr/
Lab장 / 연락처 정태영 · john428@naver.com
연구실 위치 서강대학교 TE512

Lab Homepage